Protocol Analysis Sheet / Test Log

Webinar 4 — I2C/SPI

Environment

Field	Value
MCU	ESP32 DevKit
Peripheral	MPU6050 / 0x68
SDA/SCL	GPIO21 / GPIO22
Capture	i2c-capture.vcd
Build	BUGGY

Transaction Log

#	Timestamp	Address	R/W	Data	ACK/NACK	Expected	Observed
1	608.121456 с	0x68	WRITE	reg 0x41	ACK, ACK	Normal temperature register select: ACK. Sensor доступний.	Збігається (цикл #608, останній успішний)
2	608.121683 с	0x68	READ	0xEF 0x5C	ACK, ACK, NACK (master)	Normal temperature read: ACK + data. Читання temperature bytes.	Збігається: дані 0xEF 0x5C; NACK master після останнього байта — норма
3	609.122456 с	0x69	WRITE	—	NACK (slave)	First transaction after FAULT ON: NACK. Контрольована втрата peripheral.	Збігається: NACK на 0x69, STOP через 14.9 µs
4	≈609.37 с (очікувався)	0x69	WRITE	—	немає	Retry: NACK. Firmware повторює звернення (еталон: через 250 ms).	FAIL: retry немає, на шині тиша до 642.210 с
5	≈609.62 с (очікувався)	0x69	WRITE	—	немає	Retry: NACK. Досягнення retry policy (еталон: 3 attempts).	FAIL: другої і третьої спроби немає, retry policy у трейсі не видно
6	— (у трейсі немає)	0x68	WRITE / READ	—	немає	After FAULT OFF: ACK. Communication recovery.	Не підтверджено: після 609.122561 с транзакцій немає до 642.210 с; момент FAULT OFF у трейсі невідомий

Fault Timeline

Event	Timestamp	Trace evidence	Firmware evidence
Last successful ACK	608.121878 с	Цикл #608: 0x68 W, reg 0x41, Sr, 0x68 R, дані 0xEF 0x5C. ACK після байта 0xEF; останній ACK від slave на 0xD1 (0x68 R) о 608.121772 с	Останній успішний цикл у Serial: [DATA] Temperature: 24.00 C і [SYSTEM] Main loop alive
First NACK	609.122546 с	0xD2 (0x69 W): NACK від slave. START 609.122456 с, STOP 609.122561 с (через 14.9 µs). Раніші NACK (від 0.514726 с) — це master після байта 0x5C, норма	[609122][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1. 609122 мс збігається з NACK у VCD о 609.122546 с
Retry #1	Не спостерігається (за еталоном очікувався ≈609.37 с)	Після 609.122561 с транзакцій немає до кінця запису 642.210 с (33.09 с тиші, SDA і SCL високі)	Немає: рядка [WARN] No response from 0x69... retry у Serial-логу не було, retry-гілка не виконувалась
Retry limit / error	Не спостерігається	Retry немає, тому ліміт (3 спроби за еталоном) не досягається; індикації помилки на шині немає	Лічильника retry і повідомлення про помилку немає, крім одного рядка Wire.cpp; після нього вивід припиняється
Recovery ACK	Не спостерігається	Після NACK жодного ACK і жодної повторної ініціалізації (0x6B); reboot не видно. Момент FAULT OFF у трейсі невідомий	Немає: після рядка помилки жодного виводу, [DATA] і [SYSTEM] Main loop alive більше не з'являються

Bug Report

BUG-01

Title: **Після втрати периферії читання температури зависає назавжди: requestFrom() повертає помилку, а loop() більше не виконується**

Environment: ESP32 DevKit, PlatformIO esp32dev, Arduino, симулятор Wokwi; MPU-6050 0x68, SDA = GPIO21, SCL = GPIO22, FAULT = GPIO27, Serial 115200

Preconditions: Нормальне опитування 0x68 раз на секунду, перемикач FAULT вимкнено

Steps: 1) Запустити симуляцію, захоплювати SDA/SCL і Serial. 2) Дочекатись кількох циклів [DATA]. 3) Увімкнути перемикач FAULT. 4) Спостерігати щонайменше 30 с.

Expected: Помилка читання обробляється за обмежений час, головний цикл продовжується, heartbeat не зникає

Actual: Один NACK на 0xD2 (0x69 W) о 609.122546 с; після цього немає [DATA], [SYSTEM] Main loop alive і [WARN], на шині тиша до 642.210 с (33.09 с). Ймовірна причина: очікування байтів без timeout після помилки requestFrom() (за main.cpp; лог цього циклу не показує)

Trace Evidence: VCD: останній успішний ACK о 608.121878 с, перший NACK від slave о 609.122546 с (START 609.122456 с, STOP 609.122561 с), далі жодної транзакції до 642.210 с

Firmware Log Evidence: [609122][E][Wire.cpp:499] requestFrom(): i2cWriteReadNonStop returned Error -1; після цього рядка жодного виводу; рядка [WARN] No response from 0x69... retry немає

Severity: High

Reproducibility: 1/1 прогін (VCD і Serial з одного запуску, час 609122 мс збігається)

BUG-02

Title: Немає error state, індикації помилки і відновлення після втрати периферії

Environment: ESP32 DevKit, PlatformIO esp32dev, Arduino, симулятор Wokwi; MPU-6050 0x68, SDA = GPIO21, SCL = GPIO22, FAULT = GPIO27, Serial 115200

Preconditions: Те саме, що в BUG-01

Steps: 1) Виконати кроки 1–4 з BUG-01. 2) Вимкнути перемикач FAULT у зафіксований момент. 3) Спостерігати ще щонайменше 30 с.

Expected: Є повідомлення про помилку, heartbeat триває, після відновлення опитування 0x68 повертається

Actual: Єдиний вивід збою — один рядок драйвера Wire.cpp, повідомлення про помилку від прошивки немає; після нього вивід припиняється, на шині немає ACK, повторної ініціалізації 0x6B чи reboot

Trace Evidence: VCD: після NACK о 609.122546 с жодного ACK, запису 0x6B і ознак reboot до 642.210 с

Firmware Log Evidence: Після [609122][E][Wire.cpp:499] ... Error -1 жодного виводу: [DATA] і [SYSTEM] Main loop alive не з'являються

Severity: High

Reproducibility: 1/1 прогін; відновлення не підтверджено.

QA Conclusion

Програмне забезпечення не рекомендується до випуску, доки не закриті BUG-01 і BUG-02 та не підтверджено відновлення після збою периферії. Нормальний режим роботи на шині I2C відповідає очікуванням, проте реакція на втрату сенсора неприйнятна: пристрій замовкає після першого NACK і не повертається до роботи в межах запису.